CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 12 · Excepciones

Guía de estudio · DAM/DAW

try/catch/finally, throw, throws y excepciones propias.

1. Explicación

Las excepciones separan el flujo normal del tratamiento de un error. try/catch maneja tipos conocidos; finally se ejecuta al salir. throws propaga una excepción comprobada al llamador. try-with-resources cierra objetos AutoCloseable. Captura errores concretos y no los ocultes.

2. Ejemplo

Código · java

```java
public class Main {
    static int positivo(String texto) {
        int n = Integer.parseInt(texto);
        if (n <= 0) throw new IllegalArgumentException("Debe ser positivo");
        return n;
    }
    public static void main(String[] args) {
        try { System.out.println(positivo("7")); }
        catch (IllegalArgumentException error) { System.out.println("Entrada no válida"); }
    }
}
```

Resultado esperado

```
7
```

3. Errores frecuentes

- Capturar Exception sin necesidad y perder contexto.
- Cerrar manualmente recursos que pueden gestionarse con try-with-resources.
- Continuar tras un error usando un valor inventado.

4. Ejercicio

Convierte texto en entero positivo; los datos no numéricos y los no positivos deben fallar claramente.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
"7"	7
"0"	IllegalArgumentException
"abc"	NumberFormatException

5. Solución explicada

Código · java

```java
public class Main {
    static int positivo(String texto) {
        int n = Integer.parseInt(texto);
        if (n <= 0) throw new IllegalArgumentException("Debe ser positivo");
        return n;
    }
    public static void main(String[] args) {
        try { System.out.println(positivo("7")); }
        catch (IllegalArgumentException error) { System.out.println("Entrada no válida"); }
    }
}
```

Otras soluciones válidas

- Devolver un tipo de resultado explícito cuando un dato inválido sea normal.
- Crear una excepción de dominio si el fallo necesita datos adicionales.

6. Fuentes oficiales

Dev.java — Exceptions · Dev.java — Catching and Handling Exceptions